Planejamento Lógico TaskTracker - Gabriel Silva de Oliveira

Bootcamp II — Desafio Cumulativo: Entrega Inicial (Fase 1)

Link para o documento no Google Docs:

https://docs.google.com/document/d/1g7mkhFyVhO-ZOxflZ0xRLPTlgbsYHD1wAmw9oXih1mk/edit?usp=sharing

1. Apresentação e Entendimento do Problema

1.1 Identificação

Campo	Informação
Nome completo	Gabriel Silva de Oliveira
Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 3º semestre
Polo/Turma	3° Semestre - Asa Norte
E-mail institucional	gabriel.so@sempreceub.com

1.2 O Problema a Ser Resolvido

Hoje eu organizo minhas tarefas de cabeça e por causa disso já perdi prazo mais de uma vez. Já esqueci data de prova, esqueci de entregar trabalho e teve várias vezes que só lembrei de uma entrega quando já estava quase no fim do prazo.

O motivo é que eu não tenho um lugar onde todas essas tarefas fiquem anotadas juntas. Elas ficam anotadas no celular e, como não consigo ver tudo de uma vez, acabo fazendo o que lembro primeiro e não o que é mais urgente. E não é só comigo, outros amigos e pessoas próximas de mim relataram a mesma coisa, falando que isso não acontece pois não tem lugar onde possa deixar todos os trabalhos em um só lugar e ir fazendo conforme a prioridade.

1.3 A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker vai ser um programa onde o usuário cadastra suas tarefas e consegue ver todas em um lugar só. As funções vão ser:

- Cadastrar uma tarefa nova, com título, descrição, prioridade e data limite.



- Mostrar a lista de todas as tarefas já cadastradas.
- Editar uma tarefa, se o usuário precisar mudar alguma informação.
- Alterar o status de uma tarefa.
- Excluir uma tarefa.

Desse jeito o usuário não precisa depender da memória. Ele abre o programa e vê o que falta fazer, o que já foi feito e o que é mais urgente.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1 Entradas de Dados

Dados que o usuário digita no sistema:

Dado	Descrição	Exemplo
Opção do menu	Número da ação que o usuário quer executar	1
Título	Nome curto da tarefa	Entregar trabalho de Bootcamp II
Descrição	Detalhamento do que precisa ser feito	Documento no Google Docs + vídeo
Prioridade	Nível de urgência: Alta, Média ou Baixa	Alta
Data limite	Prazo final da tarefa	13/09/2026
Número da tarefa	Identificador usado para editar, concluir ou excluir	3
Novo status	Status para onde a tarefa será movida	2

2.2 Saídas de Dados

O que o sistema mostra na tela:

Saída	Descrição
Menu de opções	Lista das ações disponíveis no sistema
Lista de tarefas	Todas as tarefas com número, título, prioridade, data limite e status
Mensagem de confirmação	Aviso de que a tarefa foi cadastrada, editada, concluída ou excluída

Saída	Descrição
Mensagem de lista vazia	Aviso exibido quando não há nenhuma tarefa cadastrada
Mensagem de erro	Aviso exibido quando o usuário digita um dado inválido
Quantidade por status	Quantas tarefas existem em cada status

2.3 Regras do Sistema

Regra	Descrição
RN01	O sistema não pode aceitar tarefas sem título.
RN02	A prioridade deve ser apenas Alta, Média ou Baixa.
RN03	Cada tarefa recebe um número de identificação único, que não se repete.
RN04	Toda tarefa cadastrada começa com o status "A Fazer".
RN05	Para editar, alterar o status ou excluir, o sistema verifica antes se o número informado corresponde a uma tarefa existente.
RN06	A data limite deve ser informada no formato dd/mm/aaaa.
RN07	O status de uma tarefa deve ser apenas "A Fazer", "Fazendo" ou "Concluída".
RN08	As tarefas ficam salvas em um arquivo, para continuarem disponíveis quando o programa for aberto novamente.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Abaixo está o passo a passo de como o sistema vai funcionar, escrito em linguagem simples.

Os três status que uma tarefa pode ter são: **A Fazer**, **Fazendo** e **Concluída**.

3.1 Funcionamento geral do programa

1. O programa abre e carrega as tarefas que estão salvas no arquivo.
2. Se o arquivo ainda não existir, o programa começa com a lista vazia.
3. O programa mostra o menu com as opções: 1 - Cadastrar tarefa, 2 - Ver tarefas, 3 - Editar tarefa, 4 - Alterar status, 5 - Excluir tarefa, 6 - Sair.



4. O usuário digita o número da opção que quer.
5. Se o número digitado não for de 1 a 6, o programa avisa que a opção é inválida e mostra o menu de novo.
6. Se for válido, o programa executa a ação escolhida.
7. Quando a ação termina, o programa volta a mostrar o menu.
8. O programa só encerra quando o usuário escolhe a opção 6.

3.2 Passo a passo do cadastro

1. Pedir ao usuário o título da tarefa.
2. Se o título estiver vazio, avisar que o título é obrigatório e pedir de novo.
3. Pedir a descrição da tarefa. O usuário pode deixar em branco.
4. Pedir a prioridade.
5. Se a prioridade não for Alta, Média ou Baixa, avisar que é inválida e pedir de novo.
6. Pedir a data limite no formato dd/mm/aaaa. O usuário pode deixar em branco.
7. Gerar um número de identificação para a tarefa, somando 1 ao maior número já usado.
8. Definir o status da tarefa como "A Fazer".
9. Guardar a tarefa na lista.
10. Salvar a lista no arquivo.
11. Exibir mensagem avisando que a tarefa foi cadastrada.

3.3 Passo a passo da visualização

1. Acessar a lista de tarefas.
2. Se não existir nenhuma tarefa, avisar que a lista está vazia e voltar ao menu.
3. Separar as tarefas em três grupos, de acordo com o status: A Fazer, Fazendo e Concluída.
4. Dentro de cada grupo, organizar as tarefas por prioridade, mostrando primeiro as de prioridade Alta.
5. Mostrar os grupos na tela, um de cada vez, com as tarefas de cada um listadas por número, título, descrição, prioridade e data limite.
6. Se algum grupo não tiver nenhuma tarefa, avisar que aquele grupo está vazio.
7. No final, mostrar quantas tarefas existem em cada status.

3.4 Passo a passo da edição

1. Mostrar a lista de tarefas para o usuário ver os números.
2. Se a lista estiver vazia, avisar e voltar ao menu.
3. Pedir o número da tarefa que o usuário quer editar.



4. Se não existir tarefa com esse número, avisar que a tarefa não foi encontrada e voltar ao menu.
5. Mostrar as informações atuais da tarefa.
6. Pedir o novo título, a nova descrição, a nova prioridade e a nova data limite. Se o usuário deixar um campo em branco, o valor antigo é mantido.
7. Se o usuário digitar uma prioridade inválida, avisar e pedir de novo.
8. Substituir as informações da tarefa pelas novas.
9. Salvar a lista no arquivo.
10. Exibir mensagem avisando que a tarefa foi editada.

3.5 Passo a passo da alteração de status

1. Mostrar a lista de tarefas.
2. Se a lista estiver vazia, avisar e voltar ao menu.
3. Pedir o número da tarefa que o usuário quer mover.
4. Se não existir tarefa com esse número, avisar e voltar ao menu.
5. Mostrar o status atual da tarefa.
6. Mostrar as opções de status: 1 - A Fazer, 2 - Fazendo, 3 - Concluída.
7. Pedir ao usuário o número do novo status.
8. Se o número não for 1, 2 ou 3, avisar que a opção é inválida e pedir de novo.
9. Se o novo status for igual ao status atual, avisar que a tarefa já está nesse status e voltar ao menu.
10. Trocar o status da tarefa pelo novo.
11. Salvar a lista no arquivo.
12. Exibir mensagem avisando que o status foi alterado.

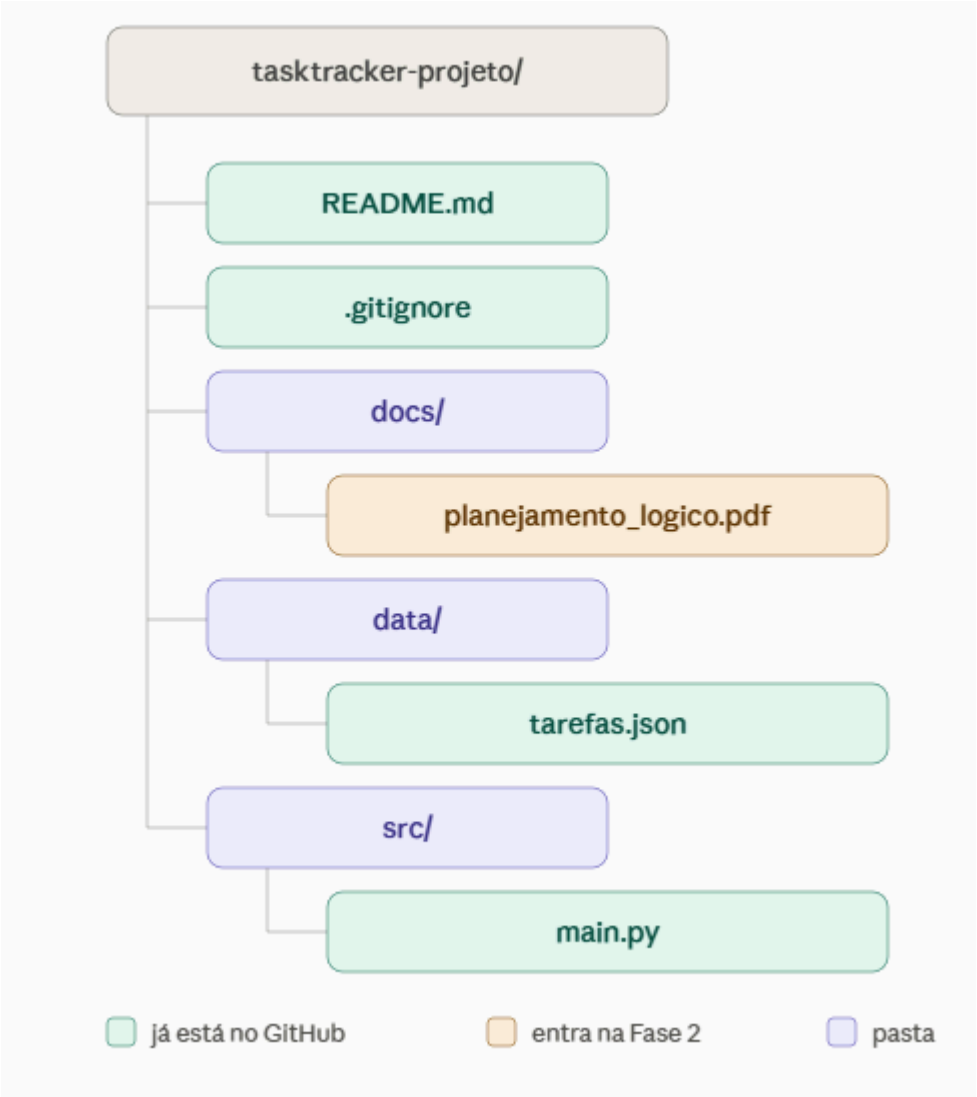
3.6 Passo a passo da exclusão

1. Mostrar a lista de tarefas.
2. Se a lista estiver vazia, avisar e voltar ao menu.
3. Pedir o número da tarefa que o usuário quer excluir.
4. Se não existir tarefa com esse número, avisar e voltar ao menu.
5. Perguntar se o usuário confirma a exclusão.
6. Se o usuário não confirmar, cancelar e voltar ao menu.
7. Se confirmar, remover a tarefa da lista.
8. Salvar a lista no arquivo.
9. Exibir mensagem avisando que a tarefa foi excluída.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

4.1 Desenho da Árvore de Repositório

Abaixo está a estrutura de pastas e arquivos que será criada no GitHub na Fase 2. O repositório terá o nome tasktracker-projeto.



4.2 Plano de Aprendizado para Git e GitHub:

O que eu mais espero aprender na Fase 2 é como fazer um commit. Eu sei que ele serve para salvar o que foi feito, mas ainda não sei como isso funciona na prática nem de quanto em quanto tempo devo fazer um. Também quero entender o que são as branches, porque é um termo que eu escuto bastante e ainda não sei para que serve no dia a dia de um projeto. Mas o que mais me interessa é aprender a não perder o meu trabalho. Hoje, se eu mexer no código e alguma coisa parar de funcionar, eu não tenho como voltar para a versão que estava certa. Pelo que entendi, é justamente isso que o Git resolve, guardando o histórico de versões do projeto, e é o que eu quero conseguir fazer no meu repositório até o fim da disciplina.

5. Link da Apresentação em Vídeo

https://youtu.be/S2PUM_77IsE